Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer e-ISSN: 2548-964X
Vol. 2, No. 11, November 2018, hlm. 5726-5732 http://j-ptiik.ub.ac.id

Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi Berdasarkan *Framework* COBIT 5 Pada PT Krakatau Tirta Industri

Safira Widya Hapsari[1], Ismiarta Aknuranda[2], Retno Indah Rokhmawati[3]

Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
Email: [1]safirawidya47@gmail.com, [2]i.aknuranda@ub.ac.id, [3]retnoindahr@ub.ac.id

Abstrak

Teknologi informasi kini berkembang semakin cepat dan telah menyebar luas hampir di semua sektor bidang. Salah satu poin pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-02/MBU/2013 Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara menjelaskan bahwa pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi di BUMN harus berdasarkan pada suatu sistem tata kelola. PT Krakatau Tirta Industri merupakan sebuah BUMN yang belum menerapkan sebuah kerangka kerja dalam pengelolaan tata kelola teknologi informasi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil implementasi kerangka kerja COBIT 5 pada perusahaan dalam mengelola tata kelola teknologi informasi. Proses implementasi mengadaptasi COBIT 5 *implementation life cycle*. Tahapan yang dilakukan adalah identifikasi pemicu perubahan; pemetaan *enterprise goals*, *IT-related goals* dan *IT process*; analisis tingkat kapabilitas saat ini; analisis tingkat kapabilitas target; analisis kesenjangan (*gap*) dan penyusunan rekomendasi perbaikan. Berdasarkan penilaian tingkat kapabilitas domain DSS04 saat ini, PT Krakatau Tirta Industri berada pada level 1 dan memiliki kesenjangan sebesar 2 karena perusahaan menetapkan kondisi target pada level 3. Hasil akhir dari penelitian ini adalah perancangan rekomendasi perbaikan dari prosedur praktik dasar dan dokumen *output* yang belum tersedia guna memenuhi level 1.

Kata kunci: *COBIT 5, tata kelola teknologi informasi, DSS04*

Abstract

Information technology was expanding rapidly and widely spread in all sectors of the field. One of the points in the Regulation of the Ministry of State Owned Enterprises Number: PER-02/MBU/2013 About the Information Technology Management Preparation Guidelines of State Owned Enterprises explained that the utilization and development of information technology in SOEs should be based on a governance system. PT Krakatau Tirta Industri was a SOE that had not implemented a framework in managing their information technology governance. This study aimed to find out the implementation results of COBIT 5 framework on companies in managing information technology governance. The implementation process adapted COBIT 5 implementation life cycle and was only done until the design phase. The phases were identificating the need to change; mapping the enterprise goals, IT-related goals and IT processes; analysing the current capability levels; analysing the target capability level; analysing the gap and composing improvement recommendations. Based on current domain DSS04 capability level assessment, PT Krakatau Tirta Industri was at level 1 and had a gap of 2 as the company set the target capability level at level 3. The end result of this study was the design of improvement recommendations of base practice procedures and output documents that were not available yet to meet level 1.

Keywords: *COBIT 5, information technology governance, DSS04*

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi kini berkembang semakin cepat dan telah menyebar luas hampir di semua sektor bidang, sebagai contoh, yaitu pada perusahaan, organisasi sosial, pelayanan publik, dan bisnis. Semua teknologi informasi tersebut haruslah dijaga dan dikelola sehingga segala faktor yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dapat bekerja secara bersamaan dan menjadi sebuah kesatuan, dan juga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Menurut Sambamurthy dan Zmud (1999), tata kelola teknologi informasi mengacu pada

pola kebijakan atau kewenangan untuk kegiatan utama teknologi informasi pada sebuah perusahaan, meliputi infrastruktur teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi, dan manajemen proyek. ITGI (2003) menjelaskan bahwa tata kelola teknologi informasi harus diintegrasikan dengan tata kelola perusahaan karena teknologi informasi merupakan bagian dari bisnis dan tata kelola teknologi informasi merupakan bagian dari tata kelola perusahaan. Maka dari itu, penting untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan penerapan teknologi informasi telah terpenuhi dan risiko-risiko yang berkaitan dengan teknologi informasi telah dilakukan proses mitigasi sehingga teknologi informasi dapat memberikan nilai yang dapat mengembangkan perusahaan.

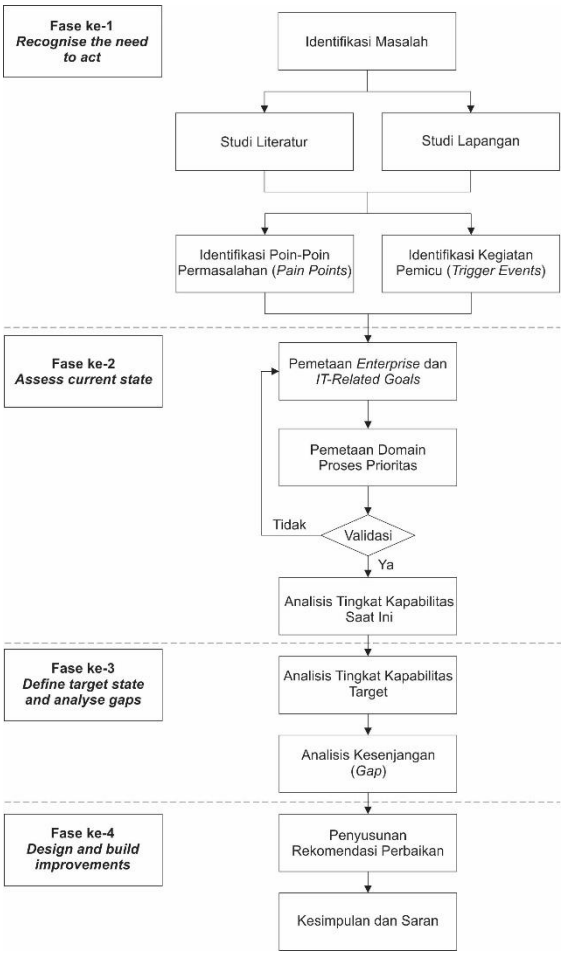
PT Krakatau Tirta Industri merupakan anak perusahaan PT Krakatau Steel (Persero). Proses operasi pada PT Krakatau Tirta Industri dimulai pada tahun 1978 yang diawali dengan menyediakan air bersih bagi PT Krakatau Steel (Persero), yang dimana air bersih tersebut digunakan untuk menyokong salah satu proses operasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang IT PT Krakatau Tirta Industri, diketahui bahwa PT Krakatau Tirta Industri belum menerapkan *framework* untuk tata kelola teknologi informasi perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-02/MBU/2013 Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara, salah satu poin menjelaskan bahwa teknologi informasi yang diterapkan di BUMN agar dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan suatu kerangka kerja yang berfokus pada tata kelola sehingga semua prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) dapat terpenuhi dan teknologi informasi dapat bermanfaat secara menyeluruh (Menteri Negara BUMN, 2013). Maka dari itu, kepala bidang IT PT Krakatau Tirta Industri mengharapkan adanya implementasi sebuah *framework* yang dapat diterapkan untuk tata kelola teknologi informasi PT Krakatau Tirta Industri, sehingga teknologi informasi dapat berjalan sesuai dengan proses bisnis perusahaan.

COBIT 5 merupakan salah satu referensi *framework* tata kelola teknologi informasi yang ada pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-02/MBU/2013 Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara. COBIT 5 dipilih karena menyediakan solusi untuk tata kelola teknologi informasi melalui domain, proses, tujuan, kegiatan, model kematangan dan struktur yang logis dan teratur.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang rekomendasi perbaikan tata kelola teknologi informasi perusahaan menggunakan COBIT 5. Domain DSS04 menjadi fokus penelitian berdasarkan hasil penentuan domain proses prioritas.

2. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini mengadaptasi empat dari tujuh fase yang ada pada COBIT 5 *implementation life cycle* (Fajrin, 2016) (ISACA, COBIT 5 *Implementation*, 2012), yang berfokus pada komponen *Continual Improvement Life Cycle* (CI). Penelitian hanya dilakukan sampai pada fase ke-4 dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada perancangan perbaikan tata kelola teknologi informasi. Gambar 1 merupakan diagram alir penelitian ini.



Gambar 1 Diagram alir penelitian

2.1. Fase ke-1 *Recognize the need to act*

Pada fase ini akan dilakukan proses

identifikasi masalah yang ada pada PT Krakatau Tirta Industri yang menuntut adanya perbaikan dalam organisasi. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data pendukung. Dari data didapat akan diidentifikasi poin-poin permasalahan (*pain points*) dan gejala pemicu (*trigger events*) yang menuntut adanya perbaikan dalam organisasi.

2.2. Fase ke-2 *Assess current state*

Pada fase ini akan dilakukan proses pengolahan data untuk mendapatkan domain proses prioritas. Hal yang dilakukan adalah memetakan *enterprise goals* (EG), *IT-related goals* (ITRG) dan *IT process* (ISACA, COBIT 5 *Implementation*, 2012). Pemetaan tersebut akan menghasilkan domain proses prioritas yang menjadi fokus penelitian. Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis kondisi saat ini dengan menilai tingkat kapabilitas.

2.3. Fase ke-3 *Define target state and analysis gaps*

Pada fase ini akan dilakukan proses analisis tingkat kapabilitas target dan kemudian melakukan analisis kesenjangan (*gap*) antara tingkat kapabilitas saat ini dengan tingkat kapabilitas target pada PT Krakatau Tirta Industri.

2.4. Fase ke-4 *Design and build improvement*

Pada fase ini akan dilakukan perancangan perbaikan berdasarkan *framework* COBIT 5. Fase ini akan menghasilkan perancangan rekomendasi perbaikan SOP (*Standard Operational Procedure*), aktivitas, atau dokumen berdasarkan proses yang diprioritaskan untuk direkomendasikan pada PT Krakatau Tirta Industri demi meningkatkan efektivitas tata kelola teknologi informasi organisasi. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan penelitian dan pemberian saran bagi penelitian berikutnya.

3. ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG PERBAIKAN DAN PENILAIAN KONDISI SAAT INI

3.1. Fase ke-1 *Recognize the need to act*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Teknologi Informasi, diketahui bahwa PT Krakatau Tirta Industri telah menerapkan beberapa teknologi informasi dan memiliki beberapa dokumen pendukung yang dapat mendukung jalannya proses bisnis organisasi. Namun sampai saat ini belum menerapkan sebuah *framework* guna mengelola teknologi informasi yang ada. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-02/MBU/2013 Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara menjadi gejala pemicu (*trigger events*) utama dari perlu adanya penerapan sebuah sistem tata kelola teknologi informasi karena PT Krakatau Tirta Industri merupakan sebuah BUMN. COBIT 5 dipilih sebagai *framework* yang akan dicoba untuk diterapkan pada organisasi.

3.2. Fase ke-2 *Assess current state*

Fase ini diawali dengan memetakan *enterprise goals* COBIT 5 dan *enterprise goals* PT Krakatau Tirta Industri yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil pemetaan sasaran kerja perusahaan PT Krakatau Tirta Industri dengan enterprise goals COBIT 5

Dimensi BSC	***Enterprise Goals* COBIT 5**		**Sasaran Kerja Perusahaan PT Krakatau Tirta Industri**
Financial	EG 1	Nilai bagi pemangku kepentingan terhadap investasi bisnis	Peningkatan pertumbuhan pendapatan
			Pertumbuhan ROA
			Peningkatan profitabilitas
			Program investasi strategis
Customer	EG 6	Budaya layanan berbasis pelanggan	Peningkatan kepuasan pelanggan
			Pemenuhan pelanggan
			Pertumbuhan pelanggan
	EG 7	Kontinuitas dan ketersediaan layanan bisnis	Pengiriman produk sesuai kontrak
Internal Business Process	EG 14	Produktifitas operasional dan staf	Pemberdayaan pengusaha nasional
			Pembangunan *human capital*
			Penyampaian laporan tepat waktu
Learning & Growth	EG 16	Individu yang termotivasi dan berkemampuan	Pemberdayaan tenaga kerja lokal untuk proyek

Berdasarkan Tabel 1, *enterprise goals* yang terpilih adalah EG1, EG6, EG7, EG14 dan EG16. *Enterprise goals* yang terpilih tersebut akan dipetakan dengan *IT-related goals* COBIT 5. *IT-related goals* yang memiliki keterkaitan *primary* (P) terhadap *enterprise goals* akan terpilih menjadi *IT-related goals* I yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 *IT-related goals* I hasil pemetaan *enterprise goals* terpilih dengan *IT-related goals* COBIT 5

Dimensi BSC	*IT-Related Goals* I	
Financial	ITRG1	Keselarasan strategi bisnis dan teknologi informasi
	ITRG3	Komitmen manajemen eksekutif dalam pembuatan keputusan terkait teknologi informasi
	ITRG4	Risiko bisnis yang berkaitan dengan teknologi informasi terkelola.
	ITRG5	Manfaat dari investasi dan layanan teknologi informasi tercapai
Customer	ITRG7	Layanan teknologi informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan bisnis
	ITRG8	Adanya aplikasi, informasi dan solusi teknologi yang mencukupi
Internal Business Process	ITRG10	Perlindungan terhadap aplikasi, informasi dan infrastruktur
	ITRG11	Optimasi kapabilitas, aset-aset teknologi informasi dan sumber daya
	ITRG13	Program-program memberikan manfaat yang sesuai kebutuhan dan standar kualitas
	ITRG14	Tersedianya informasi yang bermanfaat dan terpercaya yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan
Learning & Growth	ITRG16	Personel teknologi informasi dan bisnis yang cakap dan cepat tanggap

Selanjutnya memetakan *IT-related goals* COBIT 5 dan *IT-related goals* PT Krakatau Tirta Industri yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil pemetaan sasaran kerja dinas TI PT Krakatau Tirta Industri dengan *IT-related goals* COBIT 5

Dimensi BSC	*IT-Related Goals* COBIT 5		Sasaran Kerja Dinas TI PT Krakatau Tirta Industri
Financial	ITRG 2	Teknologi informasi mendukung penyesuaian antara bisnis dengan undang-undang dan peraturan eksternal	Penyelesaian penerapan tata kelola teknologi informasi
			Menerapkan ISO mutu, K3, dan lingkungan serta manajemen laboratorium
	ITRG 4	Risiko bisnis yang berkaitan dengan teknologi informasi terkelola	Pelaksanaan mitigasi dan pengendalian risiko
	ITRG 5	Manfaat dari investasi dan layanan teknologi informasi tercapai	Optimalisasi anggaran investasi

Tabel 3 Hasil pemetaan sasaran kerja dinas TI PT Krakatau Tirta Industri dengan *IT-related goals* COBIT 5 (lanjutan)

Dimensi BSC	*IT-Related Goals* COBIT 5		Sasaran Kerja Dinas TI PT Krakatau Tirta Industri
Customer	ITRG 7	Layanan teknologi informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan bisnis	Tindaklanjut laporan gangguan teknis secara responsive
	ITRG 8	Adanya aplikasi, informasi dan solusi teknologi yang mencukupi	Pelaksanaan SPK *corrective*
Internal Business Process	ITRG 10	Perlindungan terhadap aplikasi, informasi dan infrastruktur	Pengamanan data terkait SIKTI
	ITRG 11	Optimasi kapabilitas, aset-aset teknologi informasi dan sumber daya	Meningkatkan kehandalan alat
	ITRG 12	Integrasi aplikasi dan teknologi pada proses bisnis guna mendukung proses bisnis yang berjalan	Pelaksanaan pekerjaan *upgrade* SIKTI
			Penyelesaian implementasi layanan *e-procurement*
			Penyelesaian implementasi layanan MyKTI
			Penyelesaian implementasi layanan *e-office*
Learning & Growth	ITRG 16	Personel teknologi informasi dan bisnis yang cakap dan cepat tanggap	Mengelola tenaga kerja secara optimal
			Memperoleh sertifikat keahlian
	ITRG 17	Melakukan inovasi bisnis dengan memanfaatkan para ahli, inisiatif dan pengetahuan yang ada	Pelaksanaan inovasi dan *improvement*

IT-related goals yang terpilih pada Tabel 3 menjadi *IT-related goals* II. Gabungan dari kedua *IT-related goals* terpilih tersebut yang nantinya akan dipetakan dengan *IT process* pada tahapan selanjutnya. Tabel 4 memaparkan *IT-related goals* yang terpilih.

Tabel 4 *IT-related goals* terpilih

Dimensi BSC	*IT-Related Goals* I	*IT-Related Goals* II	*IT-Related Goals* Terpilih
Financial	ITRG1 ITRG3 ITRG4 ITRG5	ITRG2 ITRG4 ITRG5	ITRG1 ITRG2 ITRG3 ITRG4 ITRG5

Tabel 4 *IT-related goals* terpilih (lanjutan)

Dimensi BSC	***IT-Related Goals* I**	***IT-Related Goals* II**	***IT-Related Goals* Terpilih**
Customer	ITRG7 ITRG8	ITRG7 ITRG8	ITRG7 ITRG8
Internal Business Process	ITRG10 ITRG11 ITRG13 ITRG14	ITRG10 ITRG11 ITRG12	ITRG10 ITRG11 ITRG12 ITRG13 ITRG14
Learning & Growth	ITRG16	ITRG16 ITRG17	ITRG16 ITRG17

Tahapan selanjutnya adalah memetakan *IT-related goals* dengan *IT process*. *IT process* yang memiliki keterkaitan *primary* (P) terhadap *IT-related goals* akan terpilih dan dilakukan penentuan proses domain prioritas untuk menentukan proses domain mana yang menjadi prioritas dengan menggunakan *Self-Diagnostic* pada COBIT 5 *Assessment Scooping Tool*. Hasil *Self-Diagnostic* dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Hasil *Self-Diagnostic*

ID Proses	**IT *Process***	***Importance***	***Performance***	***Formality***	***Audited***	**Skor**
Evaluate, Direct and Monitor						
EDM 01	*Ensure Governance Framework Setting and Maintenance*	3	3	0	0	0
EDM 02	*Ensure Benefits Delivery*	4	3	1	0	0
EDM 03	*Ensure Risk Optimisation*	4	3	0	0	1
EDM 04	*Ensure Resource Optimisation*	4	3	1	0	0
EDM 05	*Ensure Stakeholder Transparency*	3	3	0	0	0
Align, Plan and Organise						
APO 01	*Manage the IT Management Framework*	4	3	0	0	1
APO 02	*Manage Strategy*	4	4	0	0	0
APO 03	*Manage Enterprise Architecture*	4	3	0	0	1
APO 04	*Manage Innovation*	4	3	1	0	0
APO 05	*Manage Portfolio*	3	3	1	0	-1
APO 06	*Manage Budget and Costs*	4	3	1	0	0
APO 07	*Manage Human Resources*	4	3	1	0	0
APO 08	*Manage Relationships*	3	3	0	0	0
APO 09	*Manage Service Agreements*	4	3	0	0	1
APO 10	*Manage Suppliers*	4	3	1	0	0
APO 11	*Manage Quality*	5	4	1	1	-1
APO 12	*Manage Risk*	4	3	1	1	-1
APO 13	*Manage Security*	4	3	1	1	-1
Build, Acquire and Implement						
BAI 01	*Manage Programmes and Projects*	4	3	1	0	0
BAI 02	*Manage Requirements Definition*	3	3	0	0	0
BAI 03	*Manage Solutions Identification and Build*	4	3	0	0	1
BAI 04	*Manage Availability and Capacity*	4	3	1	0	0
BAI 05	*Manage Organisational Change Enablement*	4	3	1	0	0
BAI 06	*Manage Changes*	4	3	0	0	1
BAI 07	*Manage Change Acceptance and Transitioning*	4	3	1	0	0
BAI 08	*Manage Knowledge*	4	4	0	0	0
BAI 09	*Manage Assets*	4	3	1	1	-1
BAI 10	*Manage Configuration*	4	3	1	0	0
Deliver, Service and Support						
DSS 01	*Manage Operations*	4	3	1	1	-1
DSS 02	*Manage Service Requests and Incidents*	4	4	1	1	-2
DSS 03	*Manage Problems*	4	3	1	1	-1
DSS 04	*Manage Continuity*	5	3	1	0	1
DSS05	*Manage Security Services*	4	3	1	1	-1
DSS 06	*Manage Business Process Controls*	4	3	1	1	-1
Monitor, Evaluate and Assess						
MEA0 1	*Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance*	4	3	1	1	-1
MEA0 2	*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control*	4	3	1	1	-1
MEA0 3	*Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External Requirements*	5	3	1	1	0

Berdasarkan Tabel 5, domain yang memiliki skor akhir terbesar bernilai 1 adalah EDM03, APO01, APO03, APO09, BAI03, BAI06 dan DSS04. Namun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah domain DSS04 karena jika dilihat dari poin *importance*, DSS04 memiliki nilai tertinggi.

Selanjutnya analisis kondisi saat ini dilakukan dengan menilai tingkat kapabilitas organisasi saat ini pada domain DSS04 berdasarkan COBIT 5 (ISACA, COBIT 5 *Enabling Processes*, 2012) (ISACA, 2013).

Tabel 6 menunjukkan hasil penilaian tingkat kapabilitas saat ini.

Tabel 6 Tingkat kapabilitas domain DSS04

Proses	Nilai Berdasarkan Kriteria	Level Saat Ini
DSS04 *Manage Continuity*	61% (*Largely Achieved*)	1

4. PENENTUAN KONDISI TARGET DAN PENYUSUNAN REKOMENDASI PERBAIKAN

4.1. Fase ke-3 *Define target state and analysis gaps*

Sebuah kondisi target haruslah didefinisikan guna mengetahui tingkat kapabilitas yang diharapkan oleh perusahaan terhadap tata kelola teknologi informasi yang diterapkan. Selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan (*gap*) antara level kapabilitas saat ini dan level kapabilitas target yang ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7 Analisis kesenjangan (*gap*) domain DSS04

Nama Proses		Level Target	Level Saat Ini	*Gap*
DSS 04	Mengelola Kelangsungan (*Manage Continuity*)	3	1	2

4.2. Fase ke-4 *Design and build improvement*

Perancangan perbaikan tata kelola teknologi informasi pada domain DSS04 *Manage Continuity* pada penelitian ini dilakukan sampai pada tahapan memenuhi tingkat kapabilitas level 1, yang menghasilkan rancangan aktivitas praktik dasar dan dokumen *output* yang dapat mendukung proses tata kelola teknologi informasi dan dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Rekomendasi perbaikan pemenuhan tingkat kapabilitas level 1

Domain	Praktik Dasar	Dokumen *Output*
DSS04	1. Melatih, menguji dan meninjau rencana keberlangsungan proses bisnis 2. Melaksanakan pelatihan terkait rencana keberlangsungan proses bisnis 3. Melakukan pemeriksaan keadaan setelah pemulihan	1. *Assessments of current continuity capabilities and gaps* 2. *Business impact analyses* 3. *Continuity requirements* 4. *Test objectives* 5. *Test exercises* 6. *Test results and recommendations* 7. *Results of reviews of plans*

Rekomendasi perbaikan adalah perancangan aktivitas praktik dasar dan dokumen *output* berdasarkan Tabel 8 yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Praktik dasar melatih, menguji dan meninjau rencana keberlangsungan proses bisnis, berupa praktik dasar terkait pengujian rencana keberlangsungan proses bisnis dan memungkinkan untk mengembangkan solusi yang inovatif untuk membantu menangani insiden yang dapat terjadi.
2. Praktik dasar melaksanakan pelatihan terkait rencana keberlangsungan proses bisnis, berupa praktik dasar terkait pelatihan bagi pihak internal maupun eksternal mengenai prosedur dan peran serta tanggung jawab mereka jika terjadi sebuah insiden.
3. Praktik dasar melakukan pemeriksaan keadaan setelah pemulihan, berupa praktik dasar terkait penilaian kecukupan rencana keberlangsungan proses bisnis dalam memulihkan kembali proses dan layanan bisnis setelah adanya insiden.
4. Dokumen *assessments of current continuity capabilities and gaps*, berupa dokumen terkait penilaian kapabilitas dan kesenjangan proses bisnis saat ini.
5. Dokumen *business impact analyses*, berupa dokumen terkait dampak dari insiden yang dapat mengganggu proses bisnis.
6. Dokumen *continuity requirements*, berupa dokumen terkait kebutuhan untuk menjaga kelangsungan proses bisnis.
7. Dokumen *test objectives*, berupa dokumen terkait tujuan dari pengujian rencana keberlangsungan proses bisnis.
8. Dokumen *test exercises*, berupa dokumen terkait tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan pengujian rencana keberlangsungan proses bisnis.
9. Dokumen *test results and recommendations*, berupa dokumen terkait hasil dan rekomendasi dari pengujian rencana keberlangsungan proses bisnis.
10. Dokumen *results of reviews of plans*, berupa dokumen terkait hasil peninjauan terhadap rencana strategis yang terdapat pada rencana keberlangsungan proses bisnis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. PT Krakatau Tirta Industri belum menerapkan sebuah *framework* khusus untuk mengelola teknologi informasi dan dokumen-dokumen pendukung yang dapat mendukung proses bisnis yang ada pada

organisasi.

2. Proses implementasi *framework* COBIT 5 pada penelitian ini mengadaptasi COBIT 5 *implementation life cycle* yang berfokus pada komponen *Continual Improvement Life Cycle* (CI) dan hanya dilakukan sampai pada fase ke-4 yang merupakan tahapan perancangan perbaikan tata kelola teknologi informasi. Berdasarkan hasil pemetaan *enterprise goals*, *IT-related goals* dan *IT process*, domain DSS04 terpilih menjadi domain prioritas yang akan dilakukan penelitian. Hasil perhitungan tingkat kapabilitas domain DSS04 saat ini pada PT Krakatau Tirta Industri adalah berada pada level 1 dengan rata-rata nilai pencapaian sebesar 61%. Untuk mencapai tingkat kapabilitas pada level 3, terdapat kesenjangan bernilai 2. Maka dari itu perlu dilakukan pemenuhan pada level 1 terlebih dahulu dengan merancang rekomendasi perbaikan yang tertera pada Tabel 8.

6. SARAN

Saran yang dapat dilakukan bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Proses implementasi tata kelola teknologi informasi menggunakan *framework* COBIT 5 pada komponen *Continual Improvement Life Cycle* (CI) dapat dilakukan sampai pada fase terakhir, yaitu fase ke-7.
2. Fokus dalam melakukan implementasi tata kelola teknologi informasi menggunakan *framework* COBIT 5 bisa pada komponen lainnya, yaitu komponen *Change Enablement* (CE) dan *Programme Management* (PM).

7. DAFTAR PUSTAKA

Fajrin, R.A. 2016. Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi di BAPAPSI Pemkab Bandung Menggunakan framework COBIT 5 Pada Domain EDM dan DSS. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence Vol. 2, No. 2*.

ISACA. 2012. *COBIT 5 Enabling Processes.* USA: ISACA.

ISACA. 2012. *COBIT 5 Implementation.* USA: ISACA.

ISACA. 2013. *COBIT 5 Process Assessment Model (PAM): Using COBIT 5*. USA: ISACA.

ITGI. 2003. *Board Briefing on IT Governance.* USA: ITGI.

Menteri Negara BUMN. 2013. *Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/1VIBU/2013 Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara*. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia

Sambamurthy, V. dan Zmudd, R. 1999. Arrangements for Information Technology Governance: A Theory of Multiple Contingencies. *MIS Quarterly Vol. 23 No. 2, pp. 261-290/June 1999*.